Aula 11: Externalidades e Bens Públicos

Introdução à Economia

Capítulos 10 e 11 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **Externalidades** — quando o mercado afeta terceiros
2. **Externalidade negativa** — poluição e custo social
3. **Externalidade positiva** — vacina, educação, P&D
4. **Soluções** — Coase, impostos pigouvianos, regulação, permissões
5. **Bens públicos** — free rider e o papel do governo
6. **Recursos comunitários** — problema dos recursos comunitários

Onde estamos? — Recap das falhas de mercado

- Na **Aula 6**, vimos que o mercado competitivo **maximiza o bem-estar**: quando funciona bem, $P = CMg$ e nada se desperdiça.
- Mas há **situações em que o mercado falha**:
  - **Poder de mercado** (Aulas 9 e 10) — monopólios e oligopólios.
  - **Externalidades** (hoje) — a ação afeta terceiros.
  - **Bens públicos e recursos comunitários** (hoje) — falta de mercado.

Pergunta-chave da aula

Quando o mercado falha por afetar pessoas de fora da transação, o que o governo pode (ou deve) fazer?

Pare e reflita

Pense por 30 segundos

Quando uma fábrica polui o rio, quem paga essa conta? E quando você se vacina, quem se beneficia além de você?

Exemplos do dia a dia:

- Vizinho que ouve som alto na madrugada ⇒ externalidade negativa.
- Você se vacina contra gripe ⇒ externalidade positiva (protege os outros também).
- Carros emitindo CO_2 ⇒ aquecimento global.
- Pesquisa básica em universidade ⇒ benefícios para toda a sociedade.

O preço de mercado **não captura** esses efeitos sobre terceiros.

O que é uma externalidade?

Definição

Externalidade é o efeito da ação de uma pessoa (ou firma) sobre o **bem-estar de terceiros** que **não está refletido no preço** de mercado.

- **Negativa**: a ação **prejudica** terceiros (poluição, barulho, fumaça).
- **Positiva**: a ação **beneficia** terceiros (vacina, educação, jardim bonito).

Quando há externalidade, o equilíbrio de mercado **não é eficiente**.

Externalidade negativa: poluição

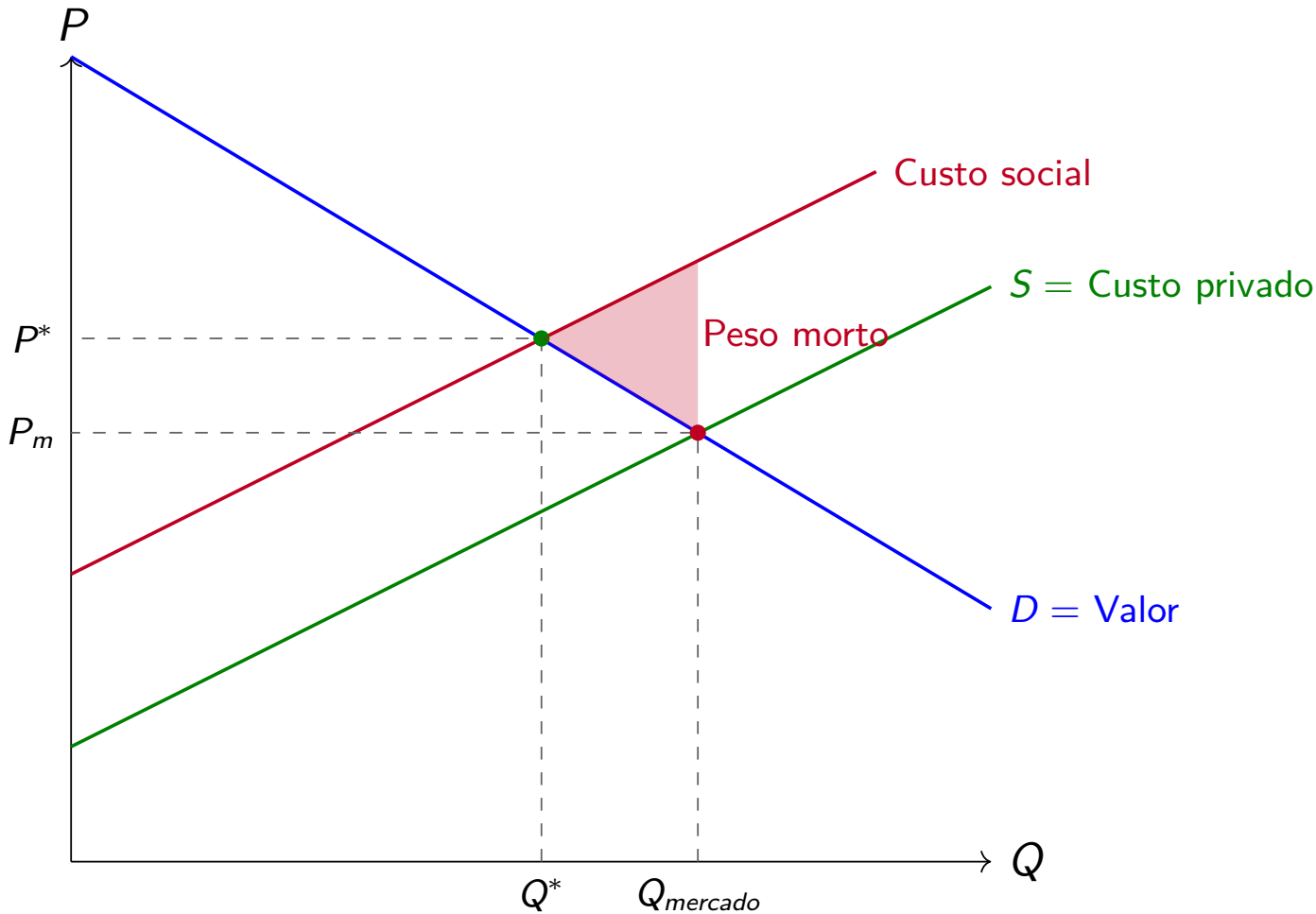
Exemplo: uma siderúrgica em Volta Redonda produz aço e **emite poluentes**.

- **Custo privado**: o que a empresa paga (insumos, mão de obra, energia).
- **Custo externo**: o que terceiros sofrem (doenças respiratórias, rios contaminados).
- **Custo social** = Custo privado + Custo externo.

Princípio

Quando há **externalidade negativa**, o **custo social** $>$ **custo privado**. A empresa **ignora** o custo externo $\Rightarrow$ produz **mais** do que seria eficiente.

Externalidade negativa — gráfico



O mercado produz $Q_{mercado} > Q^*$. Há **excesso de poluição**.

Internalizando a externalidade

Ideia central

Internalizar a externalidade: fazer com que o produtor (ou consumidor) **pague pelo custo** que impõe a terceiros.

- Se a empresa fosse **obrigada a pagar** pelos danos da poluição, o custo privado se igualaria ao custo social.
- Aí ela produziria **exatamente** Q^* — o nível eficiente.
- **Não se trata de eliminar a poluição** — e sim de produzir o nível socialmente desejado.

O poluidor ideal não emite zero. Emite o quanto seu benefício marginal supera o custo marginal social.

Externalidade positiva: vacinação

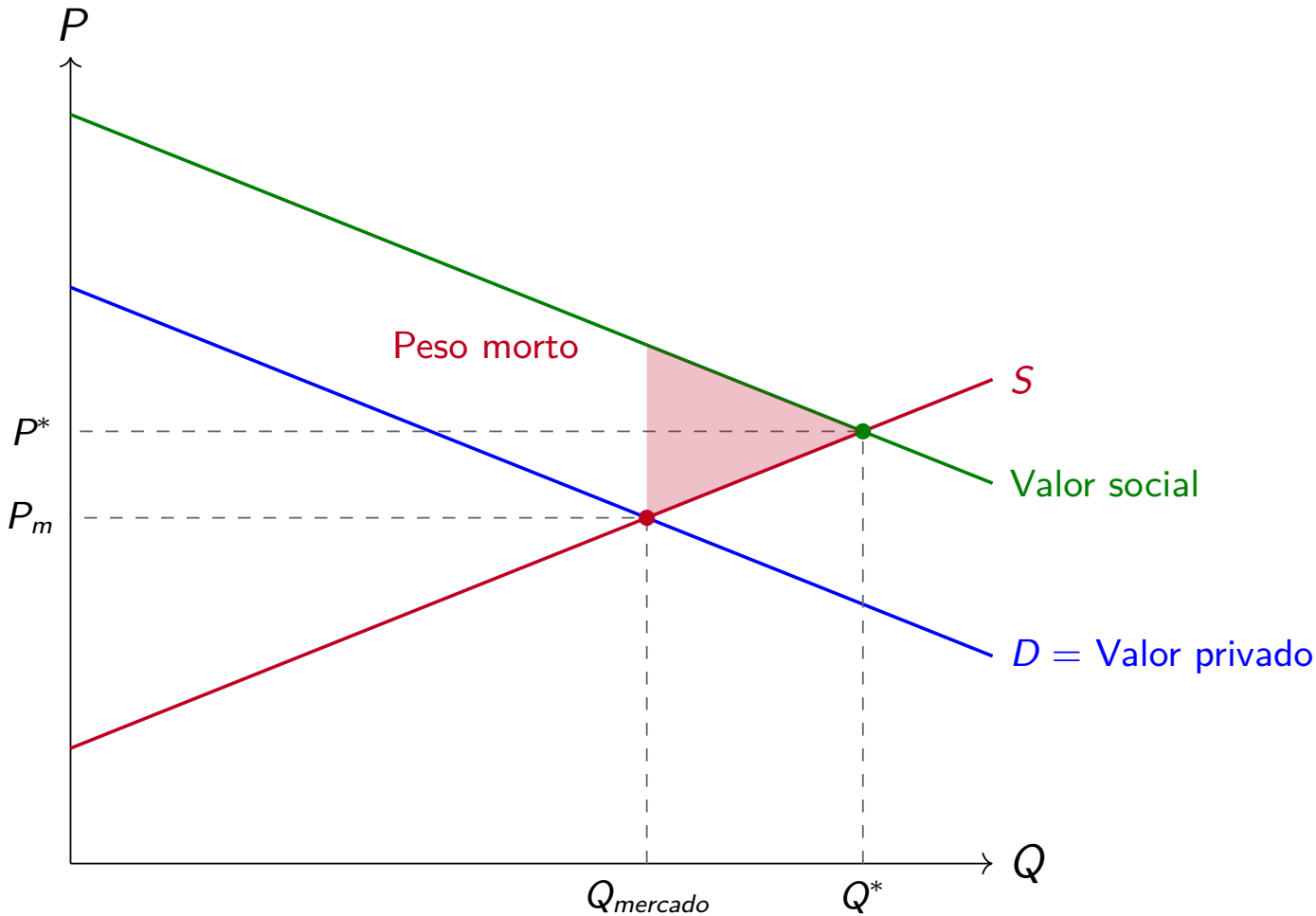
Exemplo: você se vacina contra a gripe.

- **Valor privado**: o quanto você ganha em saúde individual.
- **Benefício externo**: você **não transmite** a gripe a colegas, idosos, crianças.
- **Valor social** = Valor privado + Benefício externo.

Princípio

Quando há **externalidade positiva**, o **valor social** > **valor privado**. As pessoas **ignoram** o benefício externo ⇒ consomem (ou produzem) **menos** do que seria eficiente.

Externalidade positiva — gráfico



O mercado produz $Q_{mercado} < Q^*$. **Vacinação fica abaixo do ideal social**.

Outros exemplos de externalidades positivas

- **Educação** — pessoas mais educadas tomam decisões melhores, votam melhor, geram menos crime.
- **Pesquisa e desenvolvimento (P&D)** — conhecimento científico beneficia toda a sociedade, não só quem pesquisa.
- **Restauro de prédio histórico** — valoriza toda a vizinhança.
- **Imóvel bem cuidado** — vizinhos se beneficiam.

Em todos esses casos, deixar para o mercado privado decidir resulta em **quantidade abaixo da ideal**.

Resumo — por que o mercado falha

Princípio fundamental

Compradores e vendedores **só consideram** seus próprios custos e benefícios. **Ignoram** o que acontece com terceiros.

Tipo	**Resultado de mercado**	**Eficiência**
Externalidade negativa	$Q_{mercado} > Q^*$	Produção em excesso
Externalidade positiva	$Q_{mercado} < Q^*$	Produção insuficiente

Em ambos os casos, **há peso morto** — bem-estar é desperdiçado.

Soluções privadas (sem governo)

Antes de chamar o governo, vejamos como a sociedade às vezes resolve sozinha:

- **Ética e normas sociais** — não jogamos lixo no chão.
- **Instituições de caridade** — ONGs ambientais, doações, voluntariado.
- **Auto-interesse de partes envolvidas** — apicultor e pomicultor se beneficiam mutuamente.
- **Fusões** — a empresa que polui se funde com a que sofre o dano.
- **Contratos privados** — vizinhos negociam.

Quando funciona? Quando os **custos de transação** são **baixos**.

Teorema de Coase

Teorema de Coase (1960)

Se os **custos de transação** forem baixos e os **direitos de propriedade** forem bem definidos, as partes privadas podem **negociar** e resolver a externalidade **sem o governo**.

Exemplo: Dico tem um cachorro que late e incomoda Júlia.

- Se latir vale R$50/mês para Dico e o silêncio vale R$80/mês para Júlia $\Rightarrow$ Júlia paga R$60 a Dico para o cachorro ficar quieto.
- Resultado eficiente **independe** de quem "tem direito".

Limites: muitas pessoas envolvidas (poluição global), custos legais altos, informação assimétrica $\Rightarrow$ negociação não acontece.

Soluções públicas — 4 instrumentos

Quando a negociação privada não funciona, o governo pode atuar:

1. **Regulação direta** (*comando e controle*) — proibir, limitar, exigir filtros.
2. **Impostos pigouvianos** — imposto sobre quem gera externalidade negativa.
3. **Subsídios pigouvianos** — subsídio sobre quem gera externalidade positiva.
4. **Permissões negociáveis** — mercado de cotas de poluição.

Em geral, **instrumentos baseados em mercado** (impostos, permissões) são mais **eficientes** que regulação direta.

Regulação direta — comando e controle

Como funciona: o governo **determina o comportamento** das firmas e cidadãos através de leis e normas.

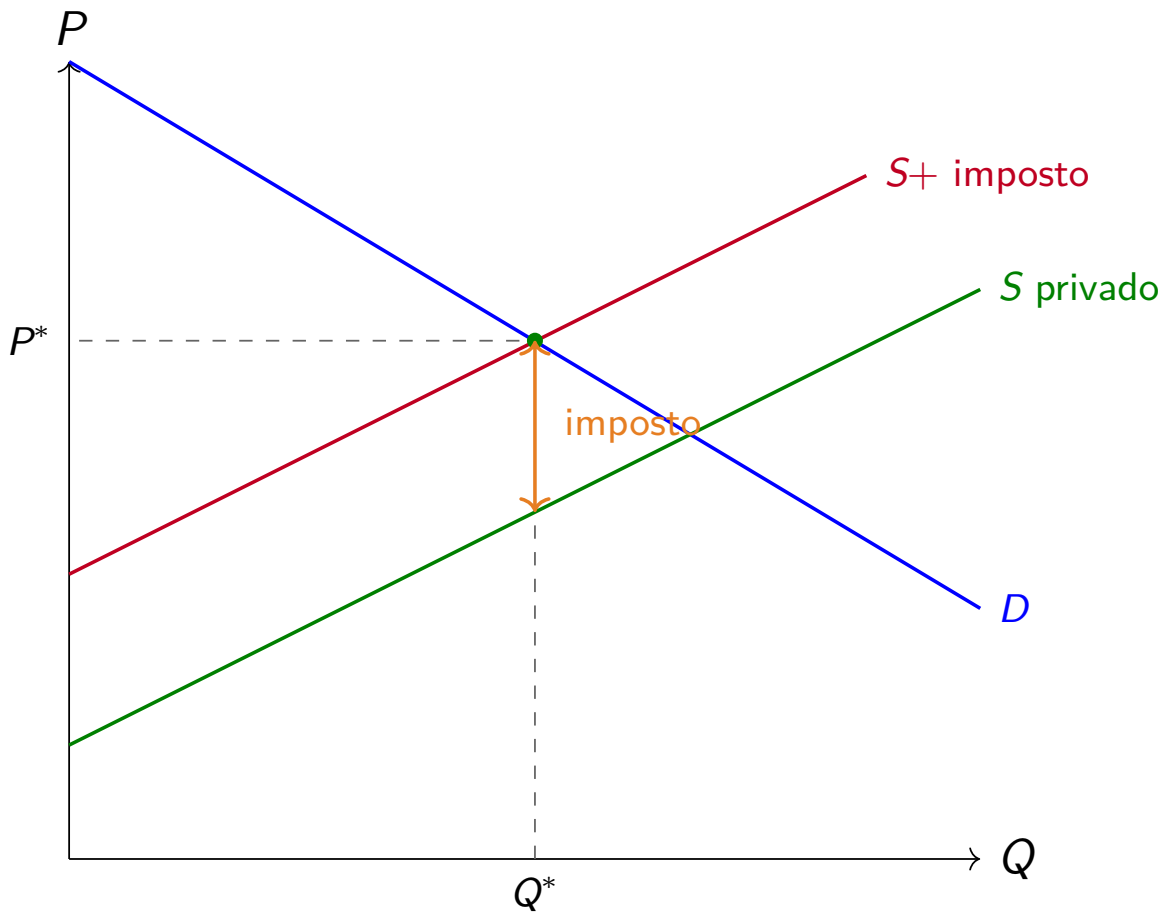
- **Proibições:** CFCs em aerossóis (Protocolo de Montreal), agrotóxicos como o DDT.
- **Limites máximos de emissão:** CONAMA define limites de poluentes para veículos (PROCONVE) e indústrias.
- **Padrões obrigatórios:** filtros em chaminés, catalisadores em carros, tratamento de esgoto.
- **Exigências positivas:** vacinação obrigatória (calendário do SUS).

Vantagens e desvantagens

Vantagens: fácil de entender e fiscalizar; resposta rápida em emergências (ex.: pandemia); útil quando o dano é **intolerável** (substâncias muito tóxicas).

Desvantagens: ineficiente — exige o mesmo de todas as firmas, mesmo que algumas tenham custo de redução muito menor que outras. Não dá incentivo para reduzir além do exigido.

Imposto pigouviano — como funciona



O imposto **desloca** a curva de oferta privada para cima, até coincidir com o **custo social**. O mercado passa a produzir Q^* **voluntariamente**.

Impostos vs. regulação — por que impostos são melhores?

Caso: reduzir a produção do bem poluente no setor.

- **Regulação igualitária**: cada empresa corta 50% da produção.
  - Empresa A reduz a baixo custo, empresa B só reduz a custo altíssimo $\Rightarrow$ **ineficiente**.
- **Imposto pigouviano** (por unidade do bem):
  - Empresas com baixo custo de redução cortam mais a produção.
  - Empresas com alto custo cortam menos e pagam o imposto.
  - Mesma redução total, **custo total menor**.

Impostos pigouvianos são **eficientes** *e* arrecadam recursos para o governo.

Permissões negociáveis — mercado de carbono

Como funciona

O governo **define** a quantidade total de poluição permitida e **distribui** (ou leiloa) **permissões**. Empresas podem **comprar e vender** entre si.

- Empresa que reduz **barato** $\Rightarrow$ vende permissões.
- Empresa que reduz **caro** $\Rightarrow$ compra permissões.
- Atinge a meta total **ao menor custo possível**.

Exemplos: mercado europeu de carbono (EU ETS); SO_2 nos EUA. No Brasil, o **SBCE** (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões) foi instituído em 2024.

Pare e reflita

Pense por 30 segundos

Por que poucos pagam voluntariamente por um **guarda noturno** para vigiar a rua, mas todo mundo paga pelo **celular**?

Diferença essencial:

- Celular: a operadora pode **cortar o sinal** de quem não paga.
- Guarda noturno: ele protege a rua inteira; **impossível** excluir quem não pagou.

Essa diferença muda **tudo** sobre como o bem é (ou não) provido.

Classificação dos bens — 2 dimensões

- **Excludente**: é possível **impedir** que alguém use o bem (sim/não)?
- **Rival no consumo**: o uso por uma pessoa **diminui** o que sobra para os outros (sim/não)?

	Excludente	**Não-excludente**
Rival	Bens privados (sorvete, carro)	Recursos comunitários (peixe, ar limpo)
Não-rival	Monopólios naturais (TV a cabo)	Bens públicos (defesa, iluminação)

O **mercado privado** só funciona bem para a célula superior esquerda.

Bens públicos — definição e exemplos

Definição

Bem público é aquele que é **não-excludente e não-rival**.

Exemplos clássicos:

- **Defesa nacional** — protege todos, ninguém pode ser excluído.
- **Iluminação pública** — ilumina a rua para qualquer um que passe.
- **Conhecimento básico** — teoremas, fórmulas, vacinas no domínio público.
- **Controle de epidemias** — vacinação em massa, vigilância sanitária.
- **Sinalização de trânsito**, **previsão do tempo**, **semáforos**.

No Brasil, o controle da dengue, das águas, e o monitoramento meteorológico do INMET são bens públicos.

O problema do free rider

Free rider (caroneiro)

Pessoa que **se beneficia** de um bem **sem pagar** por ele. É possível porque o bem é **não-excludente**.

Consequência: se ninguém é obrigado a pagar, todos esperam que outros paguem.

- Resultado: o bem **não é produzido** (ou é produzido em quantidade insuficiente) pelo mercado privado.
- Mesmo que o benefício total seja **maior** que o custo total.

Solução clássica: o governo **provê** o bem público e o financia via **impostos** compulsórios.

Como o governo decide quanto prover?

Análise custo-benefício

O governo deve estimar o **benefício social total** do bem público e comparar com o **custo total** de provê-lo.

Dificuldades práticas:

- **Não há preço de mercado** para guiar a decisão.
- **Pessoas têm incentivo a mentir**: dizer que não valoriza (para não pagar) ou que valoriza muito (se será beneficiado).
- **Valores intangíveis**: quanto vale uma vida salva? Uma espécie preservada?

Daí a importância do debate político e técnico — decisões imperfeitas, mas necessárias.

Recursos comunitários — a outra metade do problema

Definição

Recurso comunitário: bem que é **rival** (uso de um diminui o dos outros) mas **não-excludente** (não dá para impedir o uso).

Exemplos:

- **Peixes em alto mar** — cada barco esgota o estoque.
- **Pastagens comunais** — cada pastor adiciona mais animais.
- **Ar limpo** — cada poluidor degrada para todos.
- **Mata Atlântica** — desmatamento por madeireiros.
- **Vias urbanas** — congestionamento de Brasília no fim da tarde.

Problema dos recursos comunitários

Problema dos recursos comunitários (Hardin, 1968)

Quando muitos usam um recurso **rival** sem que ninguém possa ser **excluído**, cada um tem incentivo a **usar em excesso**, levando ao **esgotamento**.

Lógica: cada pescador captura mais peixes pensando "se eu não pegar, outro pega". **Resultado coletivo**: estoque colapsa, todos perdem. É uma **externalidade negativa** — o uso de cada um impõe custo aos demais usuários.

Soluções para recursos comunitários

- **Regulação** — cotas de pesca, defeso (proibição de pesca em época de reprodução), fiscalização.
- **Impostos sobre o uso** — pedágio em vias congestionadas, taxa de desmatamento.
- **Direitos de propriedade** — privatizar (terras, certas áreas de pesca).
- **Gestão comunitária** — regras locais (Elinor Ostrom, Nobel 2009).

Exemplos no Brasil:

- **IBAMA** fiscaliza pesca, desmatamento.
- **Defeso da piracema** — proibido pescar em época de reprodução.
- **Reservas extrativistas** — gestão comunitária do uso da floresta.

Resumo da aula

- **Externalidade**: efeito sobre terceiros não refletido no preço.
  - *Negativa*: $Q_{mercado} > Q^*$ (produção em excesso).
  - *Positiva*: $Q_{mercado} < Q^*$ (produção insuficiente).
- **Soluções privadas**: ética, contratos, Coase (quando custos de transação são baixos).
- **Soluções públicas**: regulação, impostos pigouvianos, subsídios, permissões negociáveis.
- **Bens públicos**: não-rivais, não-excludentes $\Rightarrow$ **free rider** $\Rightarrow$ governo deve prover.
- **Recursos comunitários**: rivais, não-excludentes $\Rightarrow$ **problema dos recursos comunitários** $\Rightarrow$ regulação, taxas, direitos de propriedade.

Quiz rápido — 1 de 2

Pergunta 1: Uma fábrica polui o rio. Qual é o problema do ponto de vista econômico?

A. Ela produz aço (problema social).

B. O custo privado dela é **menor** que o custo social $\Rightarrow$ ela produz **em excesso**.

C. Ela não cumpre a lei.

D. O lucro dela é alto.

Resposta: B. O problema é que ela ignora o custo externo $\Rightarrow$ a quantidade de mercado é maior que a eficiente.

Quiz rápido — 2 de 2

Pergunta 2: A iluminação pública de Brasília é um bem público porque:

A. É barata.

B. É produzida pelo governo.

C. É **não-rival** (uma pessoa usar não tira de outra) e **não-excludente** (não dá para impedir o uso).

D. Tem custo zero.

Resposta: C. A definição é técnica: não-rival e não-excludente. Por isso o mercado privado falha (free rider) e o governo provê.

Próxima aula — início do módulo de Macroeconomia

Aula 12 — Contabilidade Nacional + Custo de Vida

- PIB: o que é, como se mede, o que ele captura (e o que não).
- Índices de preços (IPCA): inflação e custo de vida.
- Variáveis nominais vs. reais.
- Capítulos 23 e 24 do Mankiw.

Para casa:

- Ler Caps. 10 e 11 do Mankiw (consolidação desta aula).
- Fazer o **Quiz da Aula 11** (no Moodle).

Obrigado!

Dúvidas?

Prof. Rafael Terra — rflterra@unb.br